
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: lineare Matrixabbildung und Vierfeldertafel, aktuelle Textbindung

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:33837804a1ee2dcca1b3f3a55a9682a7457eb3cefa171e9d4465b22a2fe15156

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

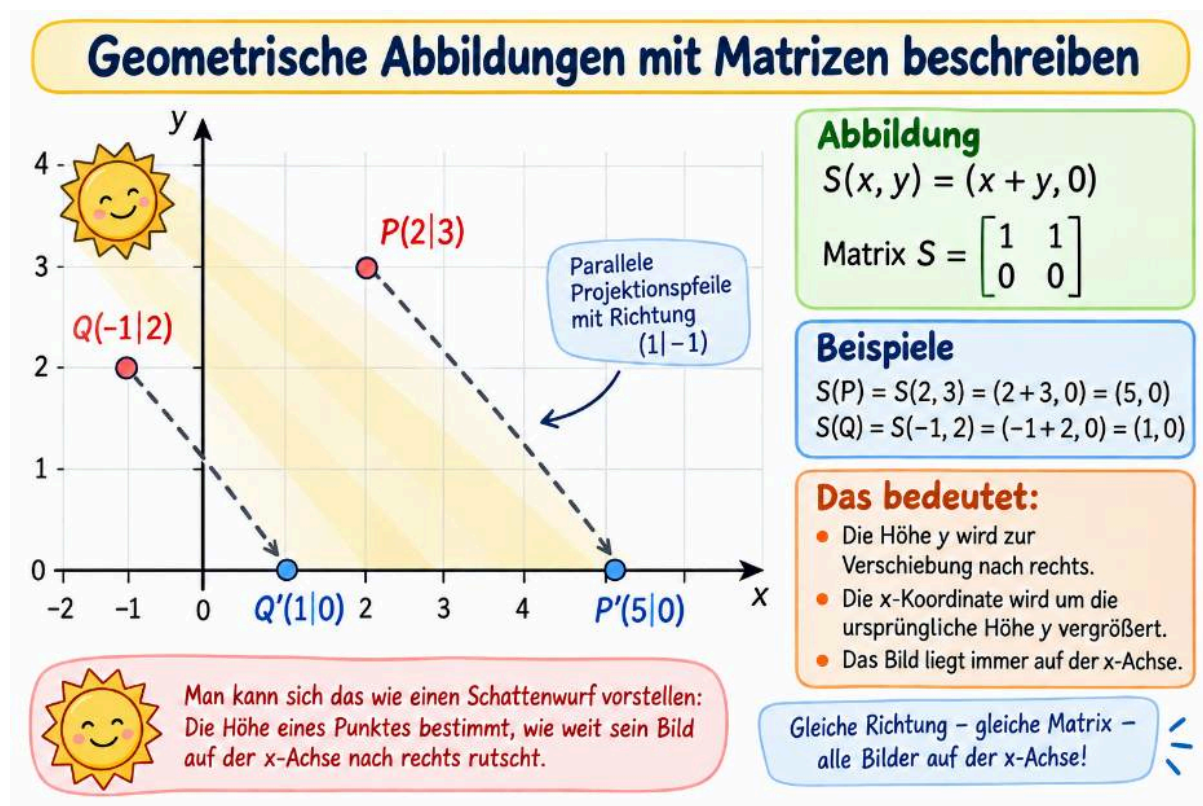
Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Baumdiagramme, Vierfeldertafeln und bedingte Wahrscheinlichkeiten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Geometrische Abbildungen mit Matrizen beschreiben

Lernziel-ID 4c494716-567b-59c2-855c-6ea45635c666

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare geometrische Abbildungen, etwa als Parallelprojektion modellierte Schattenwürfe, mithilfe von Matrizen beschreiben und ihre geometrische Wirkung deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Matrix-Vektor-Produkte berechnen](#) 6f09c97e-779b-500b-8092-3fb9696aa5bb

[Geometrische Abbildungen als linear erkennen](#) 69243680-c2c1-5661-80c0-c95a2be1dabf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

Vierfeldertafeln interpretieren

Lernziel-ID 52e57eb5-7cd1-5df0-a8c6-7b090f097d9f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik > Baumdiagramme, Vierfeldertafeln und bedingte Wahrscheinlichkeiten

Vierfeldertafeln interpretieren

Absolute Häufigkeiten

	A	nicht A	Summe
Bezugszeile B	30	20	50
nicht B	10	40	50
Summe	40	60	100

Bezugsspalte A

Relative Häufigkeiten (Wahrscheinlichkeiten)

	A	nicht A	Summe
Bezugszeile B	0.30	0.20	0.50
nicht B	0.10	0.40	0.50
Summe	0.40	0.60	1.00

Bezugsspalte A

Gemeinsam

$$P(A \cap B) = \frac{30}{100} = 0,30$$

Anteil der Fälle, in denen A und B gleichzeitig eintreten.

Unter den 50 B-Fällen

$$P(A | B) = \frac{30}{50} = 0,60$$

Anteil der A-Fälle unter allen B-Fällen (Bezugsgruppe: 50).

Unter den 40 A-Fällen

$$P(B | A) = \frac{30}{40} = 0,75$$

Anteil der B-Fälle unter allen A-Fällen (Bezugsgruppe: 40).

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vier- bzw. Mehrfeldertafeln aus Sachtexten erstellen, absolute und relative Häufigkeiten eintragen, gemeinsame Wahrscheinlichkeiten ablesen und bedingte Wahrscheinlichkeiten als Anteile innerhalb der passenden Bezugsgruppe aus der Tafel ermitteln.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ereignisse darstellen und Baumdiagramme nutzen](#) 2a1158e5-d4ca-51d4-860c-f43bd5a86836

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen](#) c3b9c561-dd83-5903-9ec6-49c7f51bafd5